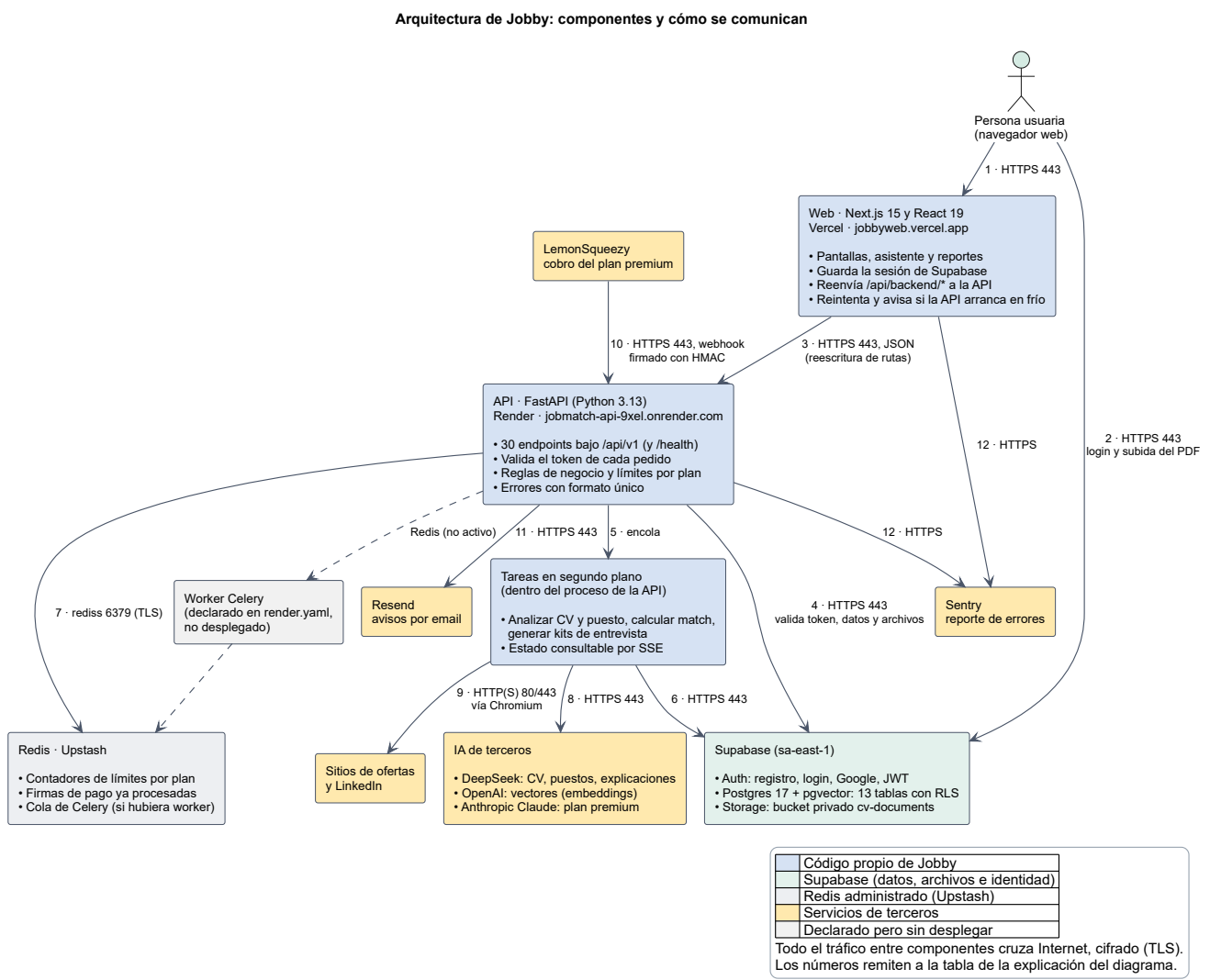


Arquitectura y despliegue

Estado: Etapa 1. Verificado el 2026-09-21 y el 2026-09-22 contra apps/web (next.config.ts, lib/api/client.ts, lib/supabase), services/api (main.py, config.py, Dockerfile), render.yaml, .github/workflows/, docker-compose.yml, el README y comprobaciones de solo lectura sobre producción. De los paneles de Vercel, Render y Supabase se documentan solo los **nombres** de las variables, nunca sus valores.

1. Componentes y dónde corre cada uno



Para imprimir: láminas A3 en pdf/laminas/ (arquitectura.pdf, despliegue-y-secretos.pdf y recorrido-del-codigo.pdf).

Componente	Tecnología	Plataforma	URL productiva
Web (cliente)	Next.js 15, React 19, TypeScript	Vercel	https://jobbyweb.vercel.app
API	FastAPI, Python 3.13, imagen Docker	Render, plan gratuito,	https://jobmatch-api-9xel.onrender.com

Componente	Tecnología	Plataforma	URL productiva
		región Oregón	
Tareas en segundo plano	Hilos dentro del proceso de la API (TASK_EXECUTION_MODE=local)	Render, el mismo servicio de la API	—
Base de datos, identidad y archivos	Supabase: PostgreSQL 17 con pgvector, Auth y Storage (bucket privado cv-documents)	Supabase, región sa-east-1	La URL del proyecto se carga como variable
Redis	Redis administrado	Upstash	rediss://...:6379 dentro de REDIS_URL
IA de terceros	DeepSeek (texto), OpenAI (vectores), Anthropic Claude (premium)	Servicios externos	api.deepseek.com, api.openai.com, api.anthropic.com
Cobros	LemonSqueezy	Servicio externo	Envía eventos a POST /api/v1/webhooks/lemonsqueezy
Emails y errores	Resend y Sentry	Servicios externos	—

Además: `render.yaml` declara dos workers de Celery que nunca se crearon (Render no tiene plan gratuito para ese tipo de servicio), y en Render existe un servicio heredado con el mismo código (`jobby-fp0r.onrender.com`) que la web solo usaría si le faltaran las variables de la API.

2. Comunicaciones: protocolo, puerto y si cruzan Internet

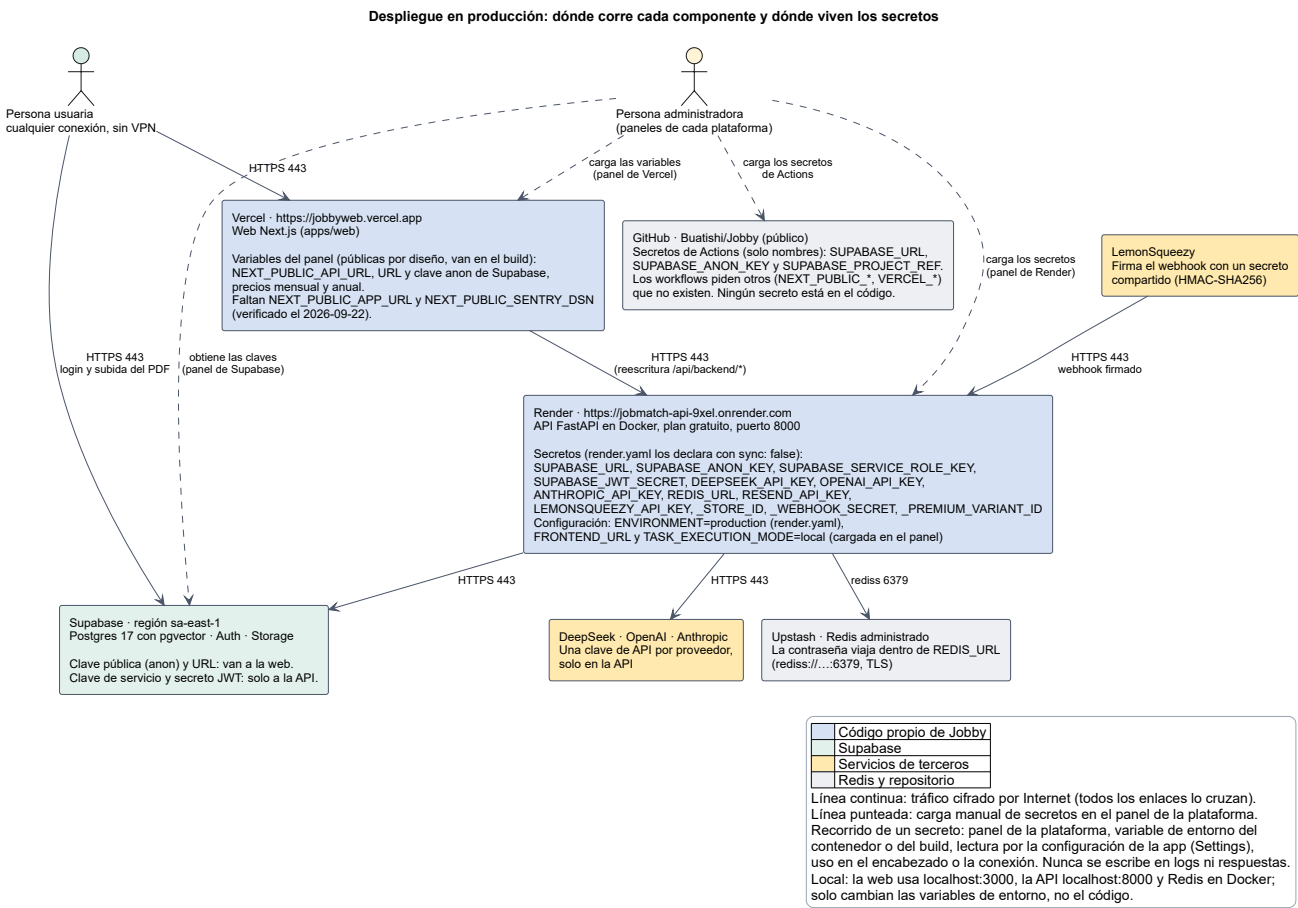
Numeradas como en el diagrama.

N.º	De → a	Protocolo y puerto	¿Cruza Internet?	Qué viaja
1	Navegador → web	HTTPS 443	Sí	Páginas y llamadas de la interfaz a <code>/api/backend/*</code> (mismo origen: sin CORS en el navegador).
2	Navegador → Supabase	HTTPS 443	Sí	Registro, login, Google, renovación del token y subida del PDF con la sesión de la persona.
3	Web (Vercel) → API	HTTPS 443	Sí	JSON con el token Bearer; Vercel reescribe <code>/api/backend/*</code> a <code>/api/v1/*</code> .
—	Balanceador de Render → contenedor	HTTP 8000	No, red interna de Render	Render termina el TLS y reenvía al puerto 8000 del contenedor.
4	API → Supabase	HTTPS 443	Sí	Consultas por PostgREST con la clave de servicio, claves públicas para

N.º	De → a	Protocolo y puerto	¿Cruza Internet?	Qué viaja
				validar el token y archivos.
5	API → tareas	Llamada dentro del mismo proceso	No	La orden de procesar un CV, un puesto o un match.
6	Tareas → Supabase	HTTPS 443	Sí	Estado, resultados, vectores y descarga del PDF.
7	API → Redis	rediss (TLS) 6379	Sí	Contadores de límites por plan y claves de idempotencia del webhook.
8	Tareas → IA	HTTPS 443	Sí	Texto del CV o del puesto y pedidos de vectores; tiempo límite de 60 s con reintentos.
9	Tareas → sitios de ofertas y LinkedIn	HTTP o HTTPS 80/443	Sí	Lectura de páginas con un navegador sin interfaz, con guarda anti-SSRF.
10	LemonSqueezy → API	HTTPS 443	Sí	Eventos de suscripción firmados con HMAC-SHA256.
11	API → Resend	HTTPS 443	Sí	Avisos por email.
12	API y web → Sentry	HTTPS 443	Sí	Eventos de error (solo si hay DSN configurado).

No hay red privada, VPN ni túneles entre componentes: todo lo que cruza Internet va cifrado con TLS y se protege con tokens de sesión y con secretos guardados en cada plataforma.

3. Secretos: dónde viven y cómo llegan a cada componente



Dónde se cargan	Variables (solo nombres)	Quién las usa
Panel de Vercel	<code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code> , URL y clave anon de Supabase, precios mensual y anual	La web. Las <code>NEXT_PUBLIC_*</code> se incrustan en el JavaScript del navegador: son públicas por diseño. La clave anon no es secreta; la protegen las políticas RLS. Faltan <code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code> y <code>NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN</code> .
Panel de Render (declaradas en <code>render.yaml</code> con <code>sync: false</code> , sin valor)	<code>SUPABASE_URL</code> , <code>SUPABASE_ANON_KEY</code> , <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> , <code>SUPABASE_JWT_SECRET</code> , <code>DEEPSEEK_API_KEY</code> , <code>OPENAI_API_KEY</code> , <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> , <code>REDIS_URL</code> , <code>RESEND_API_KEY</code> , <code>LEMONSQUEEZY_API_KEY</code> , <code>LEMONSQUEEZY_STORE_ID</code> , <code>LEMONSQUEEZY_WEBHOOK_SECRET</code> , <code>LEMONSQUEEZY_PREMIUM_VARIANT_ID</code>	Solo la API. La clave de servicio de Supabase no pasa por RLS: es la más sensible y nunca llega al navegador.
Panel de Render (configuración no secreta)	<code>ENVIRONMENT=production</code> , <code>PORT</code> , <code>FRONTEND_URL</code> , <code>TASK_EXECUTION_MODE=local</code>	<code>ENVIRONMENT=production</code> cierra /docs y agrega HSTS y CSP; <code>FRONTEND_URL</code> alimenta CORS.

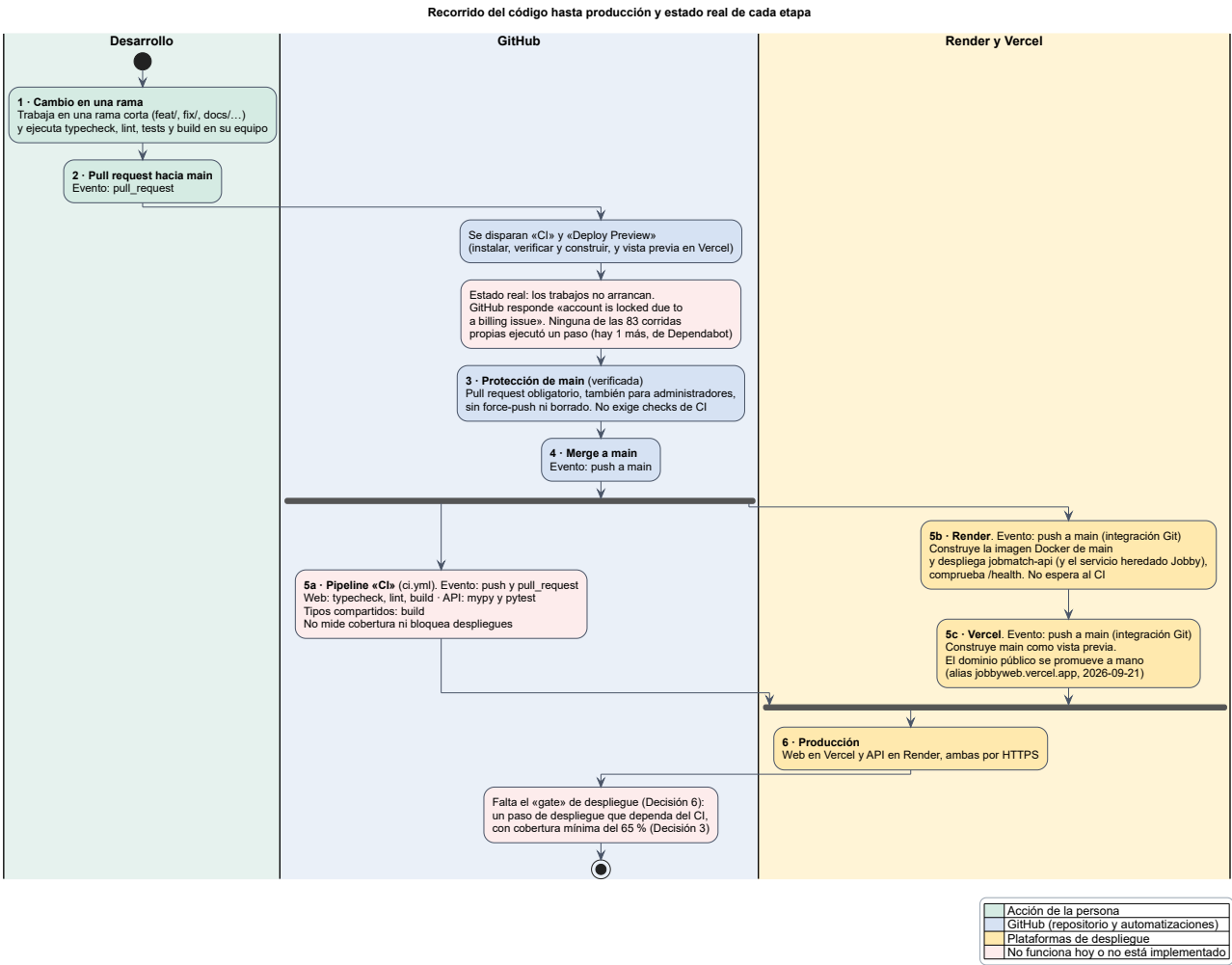
Dónde se cargan	Variables (solo nombres)	Quién las usa
Secretos de GitHub Actions	SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_PROJECT_REF	Ningún workflow los usa hoy.
Equipo local	.env y .env.local a partir de .env.example	Ignorados por Git: el repositorio solo versiona .env.example, sin valores.

Recorrido de un secreto (ejemplo: la clave de servicio de Supabase):

1. Se genera en el panel de Supabase.
2. Una persona administradora la copia al panel de Render; `render.yaml` solo declara el nombre, así que el valor nunca pasa por Git.
3. Render la inyecta como variable de entorno del contenedor al arrancar.
4. `app/config.py` (pydantic-settings) la lee como `supabase_service_role_key`.
5. `app/database.py` crea con ella el cliente de Supabase, que la envía por HTTPS en un encabezado de cada consulta.
6. No se escribe en logs ni en respuestas: el registro de accesos guarda solo método, ruta, estado y duración, y los errores públicos se devuelven sin detalle interno.

Las variables `NEXT_PUBLIC_*` siguen otro camino: se cargan en Vercel, se incrustan en el build y llegan al navegador; por eso nunca contienen secretos.

4. Recorrido del código hasta producción



Etapas	Evento que la dispara	Qué hace	Estado verificado
1. Cambio en una rama	Trabajo local	Typecheck, lint, tests y build en el equipo.	Funciona
2. Pull request hacia main	pull_request	Dispara los workflows «CI» y «Deploy Preview».	No arrancan: GitHub bloqueó la cuenta por un problema de facturación y ninguna de las ejecuciones propias corrió un paso
3. Protección de main	—	Pull request obligatorio también para administradores, sin force-push ni borrado.	Funciona, pero todavía no exige que el CI pase
4. Merge a main	push a main	Dispara el CI y los despliegues.	Funciona
5a. CI (ci.yml)	push y pull_request	Web: typecheck, lint y build. API: mypy y pytest. Tipos compartidos: build.	Definido, sin ejecución; no mide cobertura

Etapa	Evento que la dispara	Qué hace	Estado verificado
5b. Render	push a main (integración con Git)	Construye la imagen Docker, despliega y comprueba /health.	Funciona, sin esperar al CI
5c. Vercel	push a main (integración con Git)	Construye la web.	Funciona; el dominio público se asigna a mano
6. Producción	—	Web y API por HTTPS.	Funciona

Pendiente para la semana 5 (Decisiones 3 y 6 de DECISIONS.md): que el despliegue dependa del CI, con cobertura mínima del 65 %, y una ejecución fallida con su corrección en el historial.

5. Ambiente local frente a producción

Elemento	Local	Producción
Web	pnpm dev en http://localhost:3000	Vercel, https://jobbyweb.vercel.app
API	uvicorn en http://localhost:8000 (con /docs abierto)	Render, Docker, puerto 8000 detrás de HTTPS; /docs cerrado
Dirección de la API que usa la web	NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000 (valor de .env.example)	NEXT_PUBLIC_API_URL apunta a la API de Render
Redis	docker compose up -d (puerto 6379, sin TLS)	Upstash con TLS (rediss)
Tareas	Modo local o Celery, según TASK_EXECUTION_MODE	Modo local
Supabase	Un proyecto remoto, el que indique .env; no hay instancia local	Proyecto de producción en sa-east-1
Secretos	Archivos .env y .env.local, fuera de Git	Paneles de Vercel y Render

La diferencia entre ambientes se resuelve solo con variables de entorno: el mismo código apunta a la API local o a la productiva según NEXT_PUBLIC_API_URL. El docker-compose.yml también levanta un PostgreSQL 16 que la aplicación no usa, porque accede a Supabase por su API.